



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113727488 A

(43) 申请公布日 2021. 11. 30

(21) 申请号 202110767469.8

H05B 47/165 (2020.01)

(22) 申请日 2021.07.07

G10L 19/26 (2013.01)

(71) 申请人 深圳市格罗克森科技有限公司

地址 518101 广东省深圳市宝安区新安街
道灵芝园社区22区勤诚达乐园13号楼
1502

(72) 发明人 吴漫川

(74) 专利代理机构 广州帮专高智知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
44674

代理人 喻振兴

(51) Int. Cl.

H05B 45/10 (2020.01)

H05B 45/20 (2020.01)

H05B 47/105 (2020.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法及系统

(57) 摘要

本发明提出了一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法及系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;步骤2,通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;步骤3,根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;步骤4,根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;步骤5,MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;步骤6,根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。本发明能够准确地根据音乐的节拍控制LED灯的颜色变化和/或亮度变化,消费者体验较佳。



1. 一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1,实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据通过低通滤波器进行过滤;

步骤2,通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;

步骤3,根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;

步骤4,根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;

步骤5,MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;

步骤6,根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。

2. 根据权利要求1所述带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,其特征在于,所述低通滤波器的截止频率为1KHz。

3. 根据权利要求1所述带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,其特征在于,步骤2中,利用softMax函数对过滤后的声音数据进行分类,其中softMax函数的数学表达式为:

$$S_i = \frac{e^{v_i}}{\sum_j^C e^{v_j}}$$

其中, v_i 表示分类器的输出, i 表示类别索引, C 表示总的类别个数, S_i 表示当前元素的指数与所有元素指数和的比值。

4. 根据权利要求1所述带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,其特征在于,步骤3包括以下子步骤:

步骤301,以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;

步骤302,多次提高采集频率,重复步骤301;

步骤303,根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的BPM。

5. 根据权利要求1所述带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,其特征在于,步骤6包括以下子步骤:

步骤601,获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;

步骤602,根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。

6. 一种带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,其特征在于,包括:

过滤模块,用于实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;

音量分类模块,用于通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;

BPM确定模块,用于根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;

采集频率确定模块,用于根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;

分类结果采集模块,用于MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;

灯带控制模块,用于根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。

7.根据权利要求6所述带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,其特征在于,音量分类模块中,具体用于利用softMax函数对过滤后的声音数据进行分类,其中softMax函数的数学表达式为:

$$S_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j^C e^{V_j}}$$

其中, V_i 表示分类器的输出, i 表示类别索引, C 表示总的类别个数, S_i 表示当前元素的指数与所有元素指数和的比值。

8.根据权利要求6所述带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,其特征在于,BPM确定模块包括:

采集单元,用于以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;

采集频率设置单元,用于设置采集频率;

BPM确定单元,用于根据根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的BPM。

9.根据权利要求6所述带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,其特征在于,灯带控制模块包括:

步长值确定单元,用于获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;

灯带控制单元,用于根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。

一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及音乐灯带响应技术领域,具体涉及一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法及系统。

背景技术

[0002] 近年来,车载音乐灯带在国内和欧美卖的都很火。许多品牌车都自带音乐灯带,使得音乐灯带可以随着音乐的节拍变换颜色,来调节车内的气氛,从而减轻开车过程中的疲劳,从而受到了广大消费者的喜爱。

[0003] 然而,现有的音乐灯带,只是简单地通过音量的变化来控制LED灯的变化,与音乐的节拍并不匹配,使得消费者的体验感较差。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足,本发明提出一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法及系统,能够准确地根据音乐的节拍控制LED灯的颜色变化和/或亮度变化,消费者体验较佳。

[0005] 为了实现上述目的,本发明公开了一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,包括以下步骤:

[0006] 步骤1,实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;

[0007] 步骤2,通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;

[0008] 步骤3,根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;

[0009] 步骤4,根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;

[0010] 步骤5,MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;

[0011] 步骤6,根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。

[0012] 进一步的,所述低通滤波器的截止频率为1KHz。

[0013] 进一步的,步骤2中,利用softMax函数对过滤后的声音数据进行分类,其中softMax函数的数学表达式为:

$$[0014] \quad S_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j^C e^{V_j}}$$

[0015] 其中, V_i 表示分类器的输出, i 表示类别索引, C 表示总的类别个数, S_i 表示当前元素的指数与所有元素指数和的比值。

[0016] 进一步的,步骤3包括以下子步骤:

[0017] 步骤301,以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;

- [0018] 步骤302,多次提高采集频率,依次重复步骤301;
- [0019] 步骤303,根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的BPM。
- [0020] 进一步的,步骤6包括以下子步骤:
- [0021] 步骤601,获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;
- [0022] 步骤602,根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。
- [0023] 另一方面,本发明还公开了一种带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,包括:
- [0024] 过滤模块,用于实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;
- [0025] 音量分类模块,用于通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;
- [0026] BPM确定模块,用于根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;
- [0027] 采集频率确定模块,用于根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;
- [0028] 分类结果采集模块,用于MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;
- [0029] 灯带控制模块,用于根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED 灯颜色的变化和/亮度的变化。
- [0030] 进一步的,音量分类模块中,具体用于利用softMax函数对过滤后的声音数据进行分类,其中softMax函数的数学表达式为:

[0031]
$$S_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j^C e^{V_j}}$$

- [0032] 其中, V_i 表示分类器的输出, i 表示类别索引, C 表示总的类别个数, S_i 表示当前元素的指数与所有元素指数和的比值。
- [0033] 进一步的,BPM确定模块包括:
- [0034] 采集单元,用于以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;
- [0035] 采集频率设置单元,用于设置采集频率;
- [0036] BPM确定单元,用于根据根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的 BPM。
- [0037] 进一步的,灯带控制模块包括:
- [0038] 步长值确定单元,用于获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;
- [0039] 灯带控制单元,用于根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和 /亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。
- [0040] 与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明首先将麦克风所采集到的声音利

用低通滤波器将一些噪音,如汽车行驶过程中的风声、车胎声、人音等去除,以将大部分噪音削弱从而保留了大部分的音乐部分;然后再利用音量分类器实时对所采集到的声音数据进行分类,并确定声音数据的BPM,以便于根据该BPM确定MCU的采集频率;最后根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。由于本发明先确定声音数据的BPM 后,再根据BPM确定MCU的采集频率,以使得后面音乐灯带的变化能够准确地与音乐的节拍相匹配,从而提高用户体验感。

附图说明

[0041] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0042] 图1为本发明带通滤波自适应的音乐灯带响应方法的流程图;

[0043] 图2为本发明带通滤波自适应的音乐灯带响应方法的结构框图。

具体实施方式

[0044] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0045] 参见图1,本发明实施例公开了一种带通滤波自适应的音乐灯带响应方法,包括以下步骤:

[0046] 步骤1,实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;

[0047] 步骤2,通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;

[0048] 步骤3,根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;

[0049] 步骤4,根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;

[0050] 步骤5,MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;

[0051] 步骤6,根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。

[0052] 相对的,参见图2,本发明实施例还公开了一种带通滤波自适应的音乐灯带响应系统,包括:

[0053] 过滤模块,用于实时获取麦克风所采集到的声音数据,并将所获取到的声音数据依次通过低通滤波器进行过滤;

[0054] 音量分类模块,用于通过音量分类器对过滤后的声音数据进行分类,以将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;

[0055] BPM确定模块,用于根据音量分类器的分类结果,确定声音数据的BPM;

[0056] 采集频率确定模块,用于根据所确定的BPM确定MCU的采集频率;

[0057] 分类结果采集模块,用于MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的分类结果;

[0058] 灯带控制模块,用于根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED 灯颜色的变化和/亮度的变化。

[0059] 在该实施方式中,带通滤波自适应的音乐灯带响应方法以带通滤波自适应的音乐灯带响应系统作为步骤的执行对象,或者以带通滤波自适应的音乐灯带响应系统内的组成部分作为步骤的执行对象。具体地,步骤1以过滤模块作为步骤的执行对象,步骤2以音量分类模块作为步骤的执行对象,步骤3以BPM 确定模块作为步骤的执行对象,步骤4以采集频率确定模块作为步骤的执行对象,步骤5以分类结构采集模块作为步骤的执行对象,步骤6以灯带控制模块作为步骤的执行对象。

[0060] 步骤1中,首先,关于大部分乐器音频的频率都在1KHz以下。然而,麦克风所采集到的声音不仅仅是播放音乐的声音,还会包含有各种各样的杂音,比如车内说话的声音,汽车在行驶中,还有胎噪、风噪等影响。根据统计,人唱歌时,大概的音频如下:童声高音频率范围为260-880Hz,低音频率范围为 196-700Hz;女声高音频率范围为220-1.1KHz,低音频率范围为200-700KHz;男声高音频率范围为160-523KHz低音频率范围为80-358Hz。而胎噪、风噪一般的频率区间为500-1200Hz。因此,本发明实施例中,可通过设计低通滤波器将大部分噪音削弱,而保留大部分音乐部分的数据。

[0061] 具体的,本发明通过截止频率为1KHz的低通滤波器过滤麦克风的信号,能有效将大部分噪音削弱,保留大部分音乐部分的数据。

[0062] 进一步的,步骤2中,具体利用softMax函数对过滤后的声音数据进行分类,其中softMax函数的数学表达式为:

$$[0063] \quad S_i = \frac{e^{v_i}}{\sum_j^C e^{v_j}}$$

[0064] 其中, v_i 表示分类器的输出, i 表示类别索引, C 表示总的类别个数, S_i 表示当前元素的指数与所有元素指数和的比值。

[0065] 当过滤后的声音数据经过softMax函数形成的音量分类器时,会实时输出声音数据的音量值,从而将声音的连续变化分类成离散的若干个分类;本实施例中,通过softMax函数将大量无规则的声音信号分成10类,比如某一时刻音量分类器的输出分类结果为10,而下一秒音量分类器的输出分类结果为1,从而将声音的连续变化进行离散化。

[0066] 步骤3中,需要根据音量分类器的分类结果来确定声音数据的BPM,以便于后面MCU根据BPM采集音量分类器的结果来控制音乐灯带的变化,使得音乐灯带的变化能够准确地与音乐的节拍相匹配。

[0067] 其中,BPM表示音乐的播放速率,具体是指通过每分钟多少节拍来表示音乐的播放速度。例如,普通曲子的音速大概为60拍,即一分钟内会演奏60 拍子的音乐,那么步骤4中MCU则会转化为每1秒采集一次音量分类器的分类结果;这样获取到的节奏会极大贴近真实歌曲的节拍,从而使得LED颜色的变化贴合音乐的节拍变化。当然,一首歌曲的BPM会发生变化,但这种变化不会差距比较大,因此可以认为一首歌的BPM是基本不变的。

[0068] 具体的,步骤3包括以下子步骤:

[0069] 步骤301,以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所

输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;

[0070] 步骤302,多次提高采集频率,重复步骤301;

[0071] 步骤303,根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的BPM。

[0072] 对应的,带通滤波自适应的音乐灯带响应系统中的BPM确定模块包括:

[0073] 采集单元,用于以预设采集频率连续采集多次音量分类器所输出的分类结果,并根据所输出的分类结果确定声音数据的节拍变化规律;

[0074] 采集频率设置单元,用于设置采集频率;

[0075] BPM确定单元,用于根据根据相应采集频率所对应的音乐节拍变化规律,确定声音数据的节拍模式,并从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律;根据该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的 BPM。

[0076] 相应的,本实施例中,步骤3以BPM确定模块作为步骤的执行对象,或者以BPM确定模块的组成部分作为步骤的执行对象。具体地,步骤301以采集单元作为步骤的执行对象,步骤302以采集频率设置单元作为步骤的执行对象,步骤303以BPM确定单元作为步骤的执行对象。

[0077] 步骤301中,由于歌曲的BPM不会高于240,因此预设采集频率可设置为 0.25s,即每0.25s采集一次音量分类器所输出的分类结果,连续采集多次(如 8次),并记录每次音量分类器所输出的分类值,比如第一次音量分类器的分类值是2,而第二次音量分类器的分类值为6...等,分类值越大则表示音量越大,根据这几次音量分类器所输出的分类值,确定所播放音乐的节拍变化规律。

[0078] 而由于一次采集得出的结果准确度不高,因此步骤302中,需要多次提高采集频率再次重复步骤301,而由于歌曲的BPM不会高于240,因此再次进行采集时,可以以预设采集频率的倍数来提高采集频率,比如第一次采集频率为 0.25s,则第二次采集频率为0.5s,第三次采集频率为0.75s,……,以此类推。

[0079] 由于音乐一般分为:单拍子,即只有强、弱变化,例如2/2,2/4等;复拍子,复拍子的特点是除了强拍弱拍外,还有次强拍,例如4/4,6/8等。因此,根据步骤301-302得出的这几次采集频率所对应的音乐节拍变化规律,可以确定所播放音乐的节拍模式,即单节拍模式、复节拍模式等,然后从中选择与所确定节拍模式最吻合的音乐节拍变化规律,最后以该最吻合的音乐节拍变化规律所对应的采集频率确定音乐数据的BPM。例如,当采集频率为1s时,此时所呈现的音乐节拍变化规律与所确定的节拍模式最匹配,如两者波形变化情况基本一致,则此时的采集频率最贴近声音数据的BPM;因此以此时所确定的BPM 作为声音数据的BPM,则音乐灯带上LED灯的变化效果更贴近音乐的节拍变化。

[0080] 步骤4中,在确定了声音数据的BPM之后,就可以确定MCU采集音量分类器的采集频率,具体是指当确定声音数据的播放速度,即音乐每分钟多少节拍, MCU就根据这个播放速度采集音量分类器中的值。例如,当确定所播放音乐的 BPM为60,即音乐每分钟播放60拍,则经过数学换算,可知每1秒钟一个节拍,因此步骤5中MCU则会转化每1秒速采集一次音量分类器的值。

[0081] 进一步的,步骤6包括以下子步骤:

[0082] 步骤601,获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;

[0083] 步骤602,根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。

[0084] 对应的,带通滤波自适应的音乐灯带响应系统中的灯带控制模块包括:

[0085] 步长值确定单元,用于获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值;

[0086] 灯带控制单元,用于根据所述步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和 /亮度的变化;其中,LED灯颜色的变化和LED灯亮度的变化分别对应相应步长值。

[0087] 相应的,本实施例中,步骤6以灯带控制模块作为步骤的执行对象,或者以灯带控制模块的组成部分作为步骤的执行对象。具体地,步骤601以步长值确定单元作为步骤的执行对象,步骤602以步长值确定单元作为步骤的执行对象。

[0088] 步骤6中,MCU根据所确定的采集频率采集音量分类器的数据,确定每次采集到的数据是否发生变化,若发生变化则LED灯的色彩会跟着变化。具体的,获取当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值,并计算当前音量分类器数值与上一次音量分类器数值之间的步长值,MCU会根据该步长值控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。其中,步长值越大,则LED灯的亮度变化和/或LED灯的颜色变化频率的跨度就越大,从而与所播放音乐的节拍相匹配,用户体验感较佳。

[0089] 其中,不同BPM的歌曲采取的方法不一样。90BPM以上的歌曲,由于节奏快,如果LED灯颜色变化太快,则会让人产生不适应的感觉;故90BPM以上的歌曲,不管强、弱节拍的音量差距有多大,颜色变化步长均为预设最大步长值,LED灯颜色的变化均相同。当然,不同的步长值如何对应LED灯颜色的变化以及LED灯亮度的变化,这个属于现有技术,这里不再赘述。

[0090] 综上所述,本发明首先将麦克风所采集到的声音利用低通滤波器将一些噪音,如汽车行驶过程中的风声、车胎声、人音等去除,以将大部分噪音削弱从而保留了大部分的音乐部分;然后再利用音量分类器实时对所采集到的声音数据进行分类,并确定声音数据的BPM,以便于根据该BPM确定MCU的采集频率;最后根据MCU所采集到的分类结果,控制音乐灯带上LED灯颜色的变化和/亮度的变化。由于本发明先确定声音数据的BPM后,再根据BPM确定MCU的采集频率,以使得后面音乐灯带的变化能够准确地与音乐的节拍相匹配,从而提高用户体验感。

[0091] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

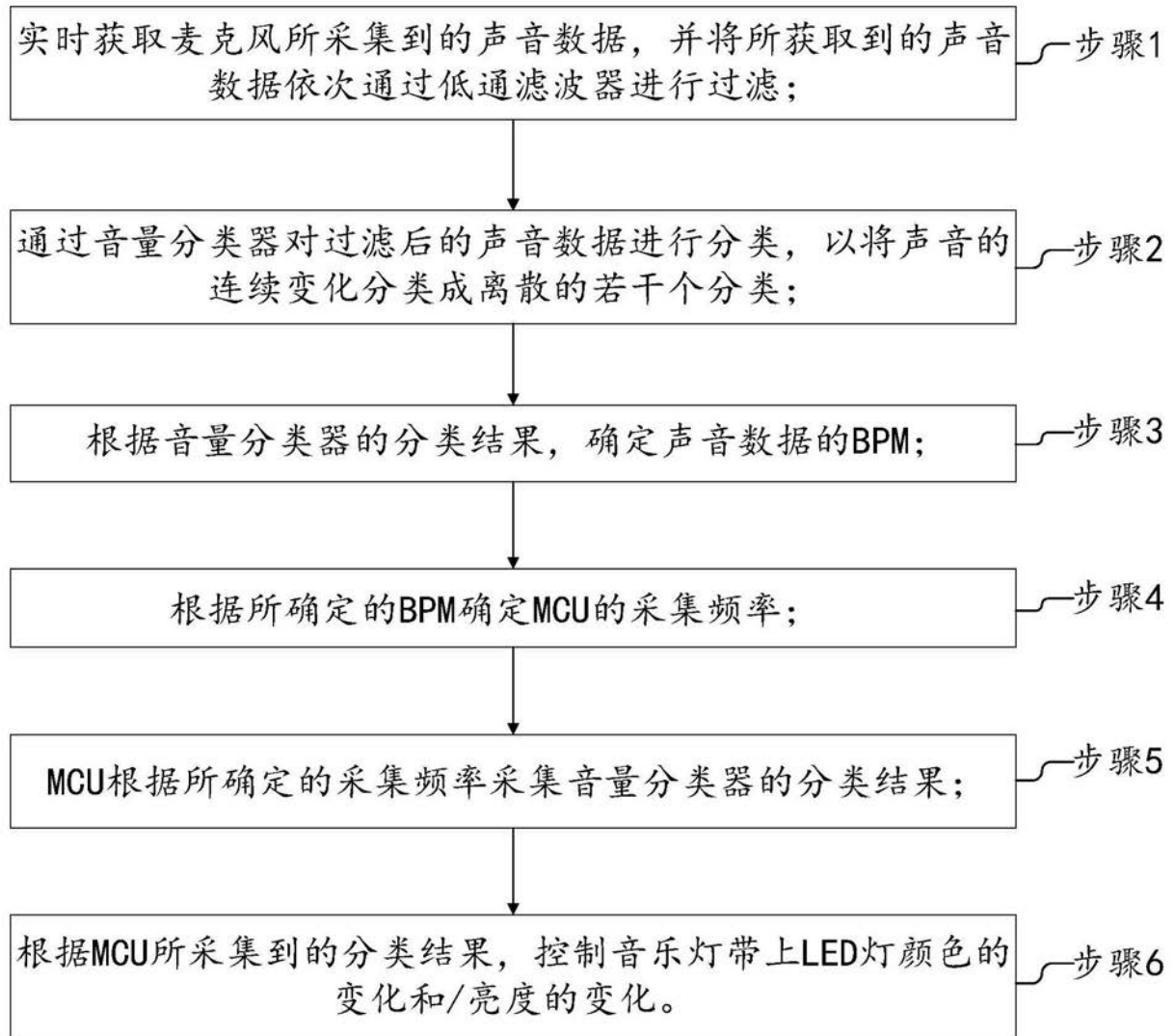


图1

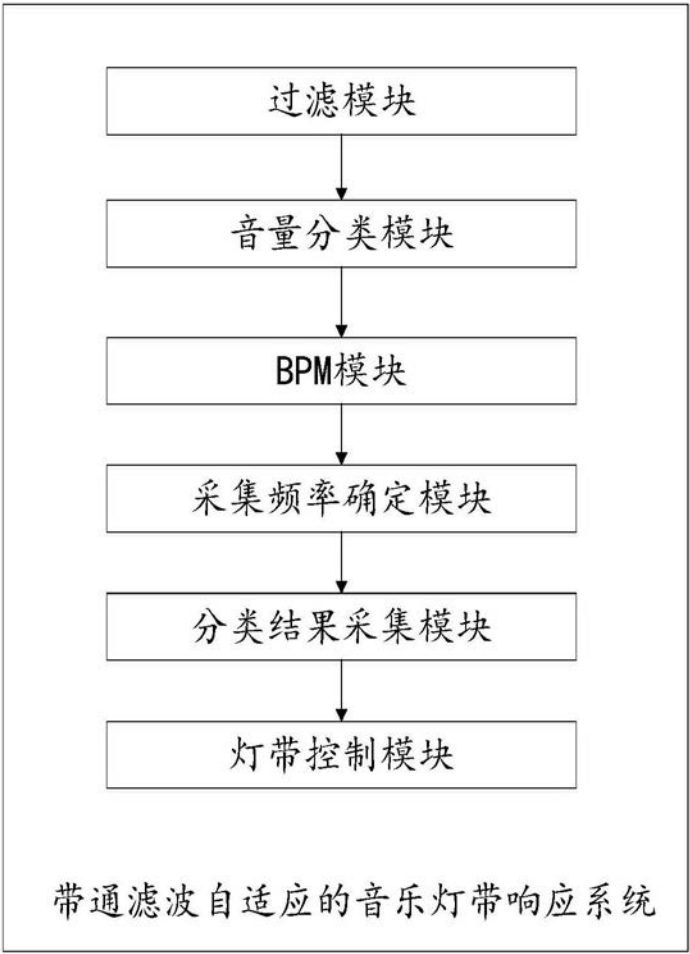


图2